

Fundamentos de Programación.
Actividad 1.
Docente: Cecilia Mártinez
Equipo: Kenneth Israel Hernández Cepeda

12/10/2026 - 16/10/2026

Índice.

Índice. **2**
Ejercicio 1. Actividad 1.. **4**
Paso 1. Entender el Problema: 4
Paso 2. Identificar las Operaciones. 4
Paso 3. Secuencia. 4
Parte 4. Pseudocódigo. 5
Parte 5. Diagrama de Flujo y Explicación. 6
Ejercicio 2. Actividad 1. **6**
Paso 1. Entender el Problema. 6
Paso 2. Identificar las Operaciones. 6
Paso 3. Secuencia. 7
Parte 4. Pseudocódigo. 8
Parte 5. Diagrama de Flujo y Explicación. 9

Ejercicio 1. Actividad 1..

Paso 1. Entender el Problema:

- La Clase comienza a las 7 AM.
- Quiero llegar a tiempo y bien arreglado.
- Necesito llevar todos mis materiales y pertenencias.
- Debo organizar mis actividades desde la noche anterior para tener tiempo en la mañana.

Paso 2. Identificar las Operaciones.

- **Preparar la Alarma:** Programarla a las 6:10 AM.
- **Preparar la Ropa:** Elegir y Dejarla en la silla desde la noche anterior.
- **Revisar la Cartera:** Comprobar que tenga la credencial y la tarjeta.
- **Cargar el Celular:** Dejarlo conectado desde la noche.
- **Bañarse:** Hacerlo en la madrugada para estar limpio por la mañana.
- **Prepararse para Dormir:** Lavarse los dientes, cambiarse y acostarse.
- **Despertar:** Levantarse cuando suene la alarma.
- **Asearse:** Lavarse la cara y los dientes.
- **Vestirse:** Ponerse la ropa previamente preparada.
- **Arreglarse:** Peinarse y Prepararse para Salir.
- **Tomar la mochila:** Recoger las pertenencias y bajar las escaleras.
- **Solicitar transporte:** Pedir Uber y Didi y esperar.
- **Trasladarse:** Subir el vehículo e ir a la escuela.
- **Llegar al Salón:** Llegar antes de las 7 AM.

Paso 3. Secuencia.

- **Llegar a la Clase de las 7 AM (Fundamentos de Programación)**

    1. **10:30 - 11:00 PM -** Pongo la Alarma desde la Noche Anterior para las 6:10 AM -
    2. **11:20 PM - 11:30 -** Preparo la Ropa para la Mañana Siguiente y la pongo en mi silla
    3. **11:30 - 12:00 AM -** Checo mi Cartera para ver si tengo la credencial y dinero o tarjetas
    4. **12:00 AM - 12:10 AM -** Preparo mi mochila y guardo la Laptop y mis cargadores en la Mochila
    5. **12:10 AM - 12:30 AM -** Dejo cargando mi teléfono en la Madrugada
    6. **12:30 AM - 1:00 AM -** Me meto a bañar por la madrugada para ir limpio en la mañana
    7. **1:00 AM - 1:10 AM -** Me lavo los dientes y me cambio
    8. **1:00 AM - 6:10 AM -** Me Duermo

9. **6:15 AM -** Suena la Alarma y despierto y me lavo la cara
10. **6:17 AM -** Me lavo los dientes
11. **6:20 AM -** Me pongo la ropa que acomodé el día anterior
12. **6:23 AM -** Me Peino y Arreglo en el balo
13. **6:25 AM -** Tomo mi Mochila y Bajo las Escaleras
14. **6:25 AM - 6:30 AM -** Pido el Uber / Didi y espero que llegue
15. **6:35 AM - 6:45 AM -** Llega el Uber y salgo de la Privada dirección a la escuela
16. **6:45 AM - 7:00 AM -** Llego a el salón y espero a mis compañeros a tiempo

Parte 4. Pseudocódigo.

Inicio

Preparar la alarma para las 6:10 AM
Preparar la ropa para el día siguiente
Revisar la cartera

Si llevo mi credencial y dinero **Entonces**
- Continuar con mi rutina

SiNo
- Guardar el credencial y el dinero en la cartera

FinSi

Preparar la mochila con la Laptop y cargadores

Si llevo la laptop y mis cargadores **Entonces**
- Continuar la rutina

SiNo
- Buscar lo que falta y guardarlo.

FinSi

Dejar cargando el teléfono
Bañarme por la madrugada
Lavarse los dientes e ir a dormir

Suena la alarma

Si ya son las 6:10 AM **Entonces**
- Levantarme de inmediato y lavarme la cara

SiNo
- Posponer la alarma 5 minutos

FinSi

Lavarse los dientes

Ponerme la ropa que preparé
Peinarme y arreglarme
Tomar la mochila ya preparada
Pedir un Uber o Didi
Esperar a que llegue el servicio
Llegar al salón antes de las 7 AM.

Fin.

Parte 5. Diagrama de Flujo y Explicación.

El diagrama de flujo de este ejercicio muestra los pasos que yo sigo para llegar temprano a mi primera clase (Fundamentos de Programación), como ya dejé claro en las partes anteriores primero preparo mis cosas desde la noche anterior, ropa, cartera, mochila, celular. En el diagrama incluí decisiones como lo son revisar si llevo mi credencial, dinero, laptop y cargadores, después que ya suene la alarma sigo los demás pasos, levantarme, asearme, arreglarme, pedir el transporte y ya dirigirme a la escuela para llegar al salón antes de las 7:00 AM.

Nota: No incluí la imagen del diagrama directamente en el documento porque debido al tamaño de la misma el documento la corta y la pone mal, por eso le comparto el enlace de Lucidchart completamente funcional para que pueda ver el diagrama por usted misma, una gran disculpa.

Enlace al Diagrama:
https://lucid.app/lucidchart/3a0d6bb7-25a7-41ef-a4ef-aad8d437a9ab/edit?viewport_loc=-429%2C1482%2C2548%2C1022%2C0_0&invitationId=inv_15267047-996d-4d92-9aed-3006eac2d614

Ejercicio 2. Actividad 1.

Paso 1. Entender el Problema.

- Tengo 20 minutos entre una clase y otra.
- Quiero comprar algo de comer y regresar a tiempo para mi otra clase.
- No quiero tardar demasiado en la fila ni gastar más dinero del que tengo.
- Necesito decidir que comprar, cómo pagar y si me da tiempo de comer ahí o llevarme la comida.

Paso 2. Identificar las Operaciones.

- **Salir del Salón:** Dirigirse a la cafetería.
- **Elegir qué Comprar:** Revisar las opciones de comida y sus precios.
- **Revisar el Dinero:** Comprobar si me alcanza para comprar algo.

- **Revisar la fila:** Decidir si espero o si busco otra opción.
- **Elegir como Pagar:** Usar efectivo o tarjeta
- **Decidir como Comer:** Comer en la cafetería o llevarme la comida si tengo poco tiempo
- **Regresar al Salón:** Checar la hora para llegar antes que empiece la siguiente clase

Paso 3. Secuencia.

- **Comer entre Clases**

  1. Revisar cuánto tiempo antes de la siguiente clase
  2. Salir del salón y dirigirme hacia la cafetería
  3. Revisar las opciones de comida y sus precios
  4. Elegir qué quiero comprar
  5. Comprobar si me alcanza el dinero
  6. Revisar si hay mucha fila
  7. Elegir si pago con efectivo o con tarjeta
  8. Pagar y recibir mi comida
  9. Decidir si como ahí o me llevo la comida según el tiempo que tenga libre
  10. Regresar al salón antes que comience la siguiente clase.

Parte 4. Pseudocódigo.

Inicio.

Ver cuánto tiempo tengo antes de la siguiente clase
Salir del salón y dirigirme hacia la cafetería
Revisar las opciones de comida y sus precios
Elegir qué quiero comprar
Si me alcanza el dinero **Entonces**

- Continuar con la compra

SiNo

- Buscar una opción más económica

FinSi

Revisar si hay mucha fila

Si hay mucha fila **Entonces**

- Buscar otra opción para comprar

SiNo

- Seguir esperando mi turno

FinSi

Elegir pago con efectivo o con tarjeta
Pagar y recibir mi comida
Decidir si como ahí o me llevo la comida según el tiempo que tenga libre

Si tengo tiempo libre **Entonces**

- Como en la cafetería

SiNo

- Guardo la comida y me la llevo

FinSi

Regresar al salón antes que comience la siguiente clase.

Fin.

Parte 5. Diagrama de Flujo y Explicación.

El diagrama de flujo del ejercicio 2 muestra los pasos que yo seguiría en base al problema dado que es comprar algo de comer durante los limitados 20 minutos que tengo entre clases, intentando principalmente regresar a tiempo para mi siguiente clase. Primero empezaría revisando el tiempo que tengo disponible para luego ir a la cafetería para ahí ver las opciones de comida y sus precios, después se me presentarían varias decisiones que puse en el diagrama como sería revisar si tengo el dinero suficiente para lo que quiero o debería buscar una opción mas económica, si hay mucha fila para ver si espero mi turno o voy a buscar otra opción y finalmente si tengo tiempo para poder comer ahí o si tendría que guardar la comida y llevármela. Al final, pagaría para así recibir mi comida y regresar al salón antes de que de inicio la siguiente clase.

Nota: No incluí la imagen del diagrama directamente en el documento porque debido al tamaño de la misma el documento la corta y la pone mal, por eso le comparto el enlace de Lucidchart completamente funcional para que pueda ver el diagrama por usted misma, una gran disculpa.

Enlace al Diagrama:
https://lucid.app/lucidchart/36ba4ef3-3aa5-4b14-acc6-434f1a9f1a24/edit?view_items=fzSDV8DchhBU&page=0_0&invitationId=inv_8d3111d4-3766-4c25-bfd5-2973361e1c83

Enlace a Github.

https://github.com/kennethhernandez009/Actividad1_AL07100683